

[https://github.com/wisetg/Software\\_Engineering](https://github.com/wisetg/Software_Engineering)

[ 수리점 정보를 편하게 알 수 있는 플랫폼 ]

---

# 요구사항 정의서

---

- 박태건 -

문서번호 : [박태건]요구사항정의서\_260515\_Doc001

소 속 : 한국항공대학교 소프트웨어학과

팀 명 : 고침

팀 원 : 박태건

교 수 : 최차봉

## 제/개정 이력

[illegible]

## 목 차

|                 |   |
|-----------------|---|
| 1. 서론           | 1 |
| 1.1 문서의 목적 및 범위 | 1 |
| 1.2 대상 시스템 개요   | 1 |
| 1.3 용어 정의       | 2 |
| 1.3 참조 문서       | 2 |
| 2. 요구사항         | 2 |
| 2.1 기능적 요구사항    | 2 |
| 2.2 비기능적 요구사항   | 3 |
| 2.3 인터페이스 요구사항  | 4 |
| 3. 기타 요구사항      | 4 |
| 6. 참고문헌 및 부록    | 4 |

# 1. 서 론

## 1.1 문서 목적 및 범위

본 문서는 고장난 PC 및 다양한 고장 물품을 수리할 수 있는 업체를 검색하고 매칭하는 웹/앱 플랫폼의 요구사항을 정의합니다. 이 문서는 시스템이 제공해야 할 기능적, 비기능적, 인터페이스 요구사항을 명확히 하여 성공적인 시스템 설계 및 구현의 기준을 제공하는 데 목적이 있습니다.

## 1.2 프로젝트 개요

### 1.2.1 프로젝트 정의

고장난 PC나 여러가지 고장물품들을 수리, 수선할 수 있는 업체를 검색할 수 있는 웹사이트를 제작하고, 이를 재구성한 앱을 제작합니다. 소비자와 수리점을 연결하여 수리점 정보를 쉽게 찾고 실시간으로 소통할 수 있도록 돕습니다.

### 1.2.2 주요 기능 설명

| ID  | 설명                                        |
|-----|-------------------------------------------|
| F01 | GPS를 활용하여 내 주변의 수리점을 확인하고 카테고리별 필터링 기능 제공 |
| F02 | 고장 부위 사진/증상 업로드 시 여러 수리점으로부터 예상 견적 수신     |
| F03 | 수리 가능 품목, 영업시간, 보유 장비 등 업체 정보 관리 및 홍보     |
| F04 | 고객의 견적 요청 답변 작성 및 예약 스케줄 대시보드 관리          |
| F05 | 채팅 및 푸시 알림을 통한 실시간 고객 응대 기능               |

### 1.3 용어 정의

| 용어    | 설명                                             |
|-------|------------------------------------------------|
| 견적    | 고객이 고장 증상을 입력했을 때 수리점이 제시하는 예상 수리 비용 및 소요 시간   |
| 대시보드  | 수리점 관리자가 예약 현황, 고객 요청 등을 한눈에 파악할 수 있는 통합 관리 화면 |
| 푸시 알림 | 앱이 백그라운드에 있을 때도 기기 화면에 메시지를 띄워 실시간 정보를 전달하는 기술 |

### 1.4 참조 문서

[고침]시스템정의서\_260316\_Doc-001

[고침]프로젝트관리계획서\_260413\_Doc-002

## 2. 기능적 요구사항

### 2.1 기능적 요구사항

2.1.1. 회원 및 프로필 기능 (고객/수리점 공통)

| 분류     | 요구사항                                                | 우선순위 |
|--------|-----------------------------------------------------|------|
| FR-001 | 사용자는 일반 고객 또는 수리점 권한으로 회원가입을 할 수 있다.                | 상    |
| FR-002 | 수리점은 수리 가능 품목, 영업시간, 보유 장비 등의 업체 정보를 등록하고 관리할 수 있다. | 상    |
| FR-003 | 수리점은 수리 가능 품목, 영업시간, 보유 장비 등의 업체 정보를 등록하고 관리할 수 있다. | 중    |

## 2.1.2. 수리점 검색 및 필터링 기능

| 분류     | 요구사항                                                   | 우선순위 |
|--------|--------------------------------------------------------|------|
| FR-004 | 시스템은 사용자의 GPS 위치를 기반으로 반경 내 주변 수리점 목록을 지도 및 리스트로 제공한다. | 상    |
| FR-005 | 사용자는 수리 품목 카테고리(PC, 가전 등)를 기준으로 검색 결과를 필터링할 수 있다.      | 상    |
| FR-006 | 시스템은 공공데이터 포털의 전국 수리업체 API를 연동하여 기본 수리점 데이터를 화면에 표시한다. | 상    |

## 2.1.3. 견적 요청 및 매칭 기능

| 분류     | 요구사항                                                | 우선순위 |
|--------|-----------------------------------------------------|------|
| FR-007 | 고객은 고장 부위의 사진 이미지와 증상을 입력하여 견적 요청 게시판에 업로드할 수 있다.   | 상    |
| FR-008 | 수리점은 고객의 견적 요청 글을 열람하고 예상 견적 및 답변을 작성하여 송신할 수 있다.   | 상    |
| FR-009 | 고객은 여러 수리점으로부터 수신한 예상 견적을 비교하여 특정 업체를 선택(예약)할 수 있다. | 상    |

## 2.1.4. 수리점 대시보드 및 예약 관리 기능

| 분류     | 요구사항                                                 | 우선순위 |
|--------|------------------------------------------------------|------|
| FR-010 | 수리점 관리자는 대시보드를 통해 고객의 예약 스케줄을 캘린더 형태로 확인하고 관리할 수 있다. | 중    |
| FR-011 | 수리점은 접수된 수리 건의 진행 상태(대기, 수리 중, 완료)를 변경할 수 있다.        | 중    |

## 2.1.5. 실시간 고객 응대 기능

| 분류     | 요구사항                                           | 우선순위 |
|--------|------------------------------------------------|------|
| FR-012 | 고객과 수리점은 1:1 채팅을 통해 실시간으로 문의 및 응대를 할 수 있다.     | 상    |
| FR-013 | 시스템은 새로운 견적 수신, 채팅 메시지 수신 시 사용자에게 푸시 알림을 발송한다. | 상    |

## 2.2 비기능적 요구사항

### 1) 운영 및 호환성 요구사항

| 분류      | 요구사항                                                              | 우선순위 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------|
| NFR-001 | 플랫폼은 Flutter 프레임워크를 활용하여 iOS, Android, 웹 환경에서 단일 코드로 동작해야 한다.     | 상    |
| NFR-002 | 시스템은 스마트폰과 iPad 등 다양한 타겟 기기 해상도에 맞춘 반응형 레이아웃(또는 부분적 웹뷰)을 지원해야 한다. | 상    |

### 2) 성능 및 데이터 요구사항

| 분류      | 요구사항                                                          | 우선순위 |
|---------|---------------------------------------------------------------|------|
| NFR-003 | 지도 API 및 위치 기반 검색 모듈은 사용자의 화면 이동 시 3초 이내에 수리점 마커를 렌더링해야 한다.   | 중    |
| NFR-004 | 고객이 업로드하는 고장 증상 이미지는 서버 과부하를 막기 위해 최대 10MB 이하로 압축되어 전송되어야 한다. | 중    |

### 3) 보안 요구사항

| 분류      | 요구사항                                                       | 우선순위 |
|---------|------------------------------------------------------------|------|
| NFR-005 | 사용자의 현재 위치(GPS) 데이터는 수리점 검색 목적 외에는 데이터베이스에 영구 저장되지 않아야 한다. | 상    |
| NFR-006 | 사용자 비밀번호 및 개인정보(연락처 등)는 암호화 알고리즘을 적용하여 DB에 안전하게 저장되어야 한다.  | 상    |

## 2.3 인터페이스 요구사항

| 분류      | 요구사항                                     | 우선순위 |
|---------|------------------------------------------|------|
| INT-001 | 공공데이터 포털 OpenAPI 연동 (전국 수리업체 정보 송수신)     |      |
| INT-002 | 위치 확인을 위한 외부 지도 API (구글 맵스, 네이버 지도 등) 연동 |      |

## 3. 기타 요구사항

해당사항 없음

## 4. 참고문헌 및 부록

해당사항 없음